

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-18-002 Date de Création : 01/03/2021 Date: 08/04/2021 Révision n°1	Page 1/19 Annexe (5)
		Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES	
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale - RDE Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> FONCTIONNEMENT AUTOMATISME ARMOIRE Y1K3		

Objet / Champ d'application :

Principe de fonctionnement de l'automatisme pilotant les disjoncteurs dans l'armoire Y1K3.
 Basculement des sources de l'armoire par intervention d'un électricien.
 Basculement des sources en automatique par manque de tension.
 Retour en automatique à la configuration initiale.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
08/04/2021	1	Création

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
METHODE ELECTRICITE Sébastien FRISCIA	<i>Visa Informatique</i>
CHARGE D'EXPLOITATION Walter DOLEZON	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE SERVICE Nicolas AUBERTIE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
 Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. FONCTIONNEMENT NORMAL :	3
4. BASCULEMENT DE SOURCE PAR UN ÉLECTRICIEN :.....	5
5. BASCULEMENT DE SOURCE SUR PERTE D'ALIMENTATION :	6
6. ALARMES ET RETOUR D'INFORMATION VERS LE SNCC :	7
7. ANNEXE 1 : BASCULEMENT DE SOURCE PAR UN ÉLECTRICIEN.....	8
7.1. Forcer l'alimentation des deux tableaux par DJE1.....	8
7.2. Forcer l'alimentation des deux tableaux par DJE2.....	9
8. ANNEXE 2 : RETOUR À LA NORMAL APRÈS BASCULEMENT DE SOURCE PAR UN ÉLECTRICIEN.....	10
8.1. Forcer sur DJE1 => Normal.	10
8.2. Forcer sur DJE2 => Normal.	11
9. ANNEXE 3 : BASCULEMENT DE SOURCE SUR PERTE D'ALIMENTATION	12
9.1. Perte source Y1 TR AUX1	12
9.2 Perte source Y1 TR AUX2.....	12
10. ANNEXE 4 : RETOUR APRES PERTE D'UNE SOURCE	14
10.1. Perte source Y1 TR AUX1 => normal	14
10.2. Perte source Y1 TR AUX2 => normal	15
11. ANNEXE 5 : RETOUR APRES PERTE DES DEUX SOURCES.....	16
11.1. Perte sources Y1 TR AUX2 et Y1 TR AUX1 => normal	16
11.2. Perte sources Y1 TR AUX2 et Y1 TR AUX1 => normal	18

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-002 Révision n° 1	Date : 08/04/2021	Page 3/19
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. FONCTIONNEMENT NORMAL :

L'armoire Y1K3 est composée de 3 disjoncteurs 400V (NSX250N) équipés de télécommande.

Le disjoncteur DJE1 est alimenté par le transformateur Y1 TR AUX 1 lui-même alimenté en cascade par la source 15kV SBT, via le transformateur TSBT et le tableau Y1D2. (Protection du primaire du TR AUX 1 en Y1D2-7).

Le disjoncteur DJE2 est alimenté par le transformateur Y1 TR AUX 2 lui-même alimenté en cascade par la source 15kV MC12, via le transformateur TMC12 et le tableau Y1D3. (Protection du primaire du TR AUX 2 en Y1D 3-6).

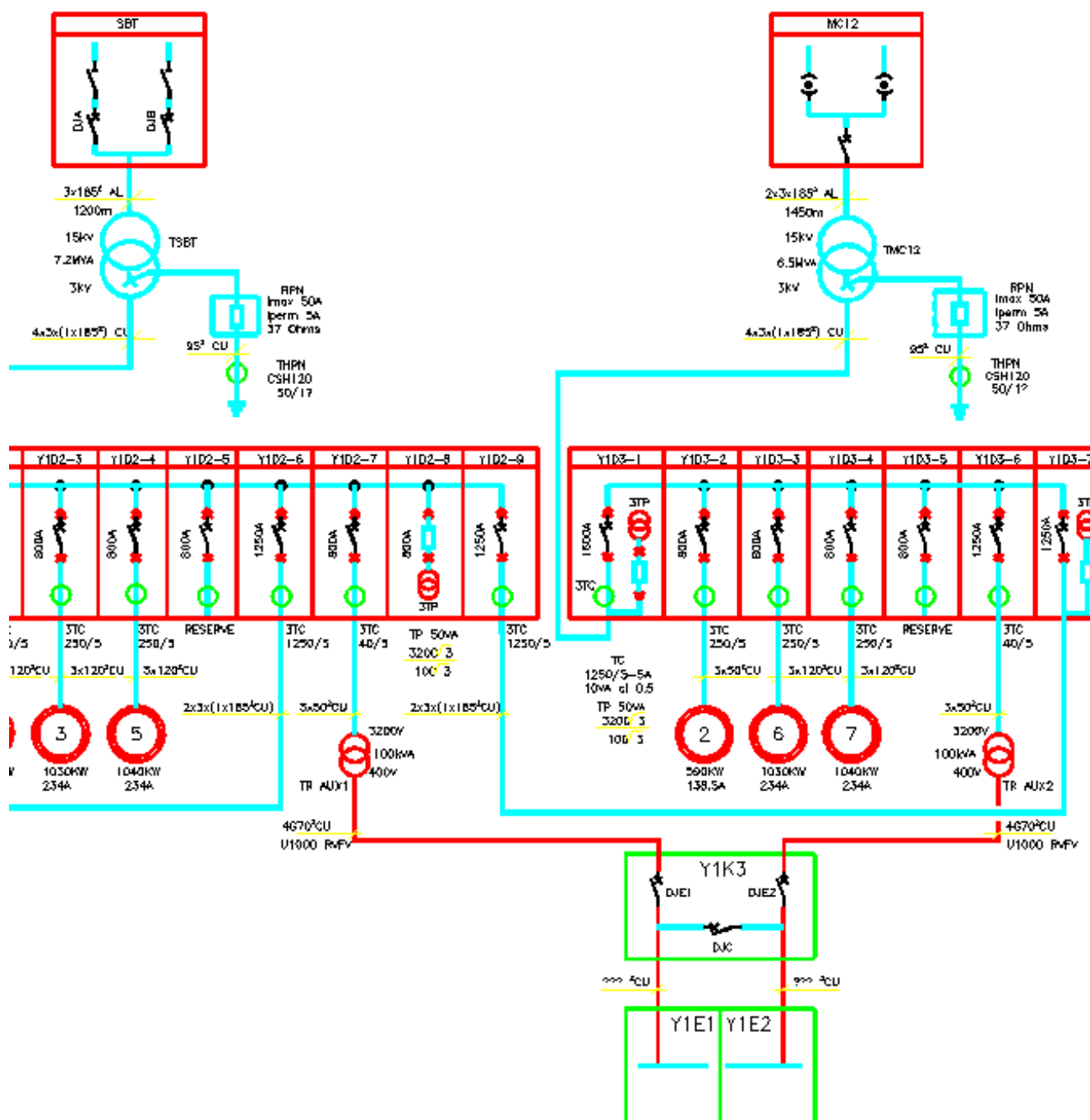
En fonctionnement normal le DJE1 alimente l'armoire Y1E1 et le DJE2 alimente l'armoire Y1E2.

Le troisième disjoncteur le DJC est un disjoncteur de couplage. Il sert à alimenter les deux armoires Y1E1 et Y1E2 via une même source.

Les télécommandes de ces 3 disjoncteurs sont pilotées par un automate fonctionnant avec des relais électromécaniques. Ces télécommandes possèdent un sélecteur Auto / Manu. Il permet à tout moment de s'affranchir du fonctionnement de l'automatisme. **En fonctionnement normal, ces sélecteurs doivent être sur AUTO.**

Attention la position manuelle des télécommandes des disjoncteurs inhibe le verrouillage électromécanique et peut conduire à un couplage des deux sources d'alimentation.

Extrait du schéma 7864 303011 folio 2 :

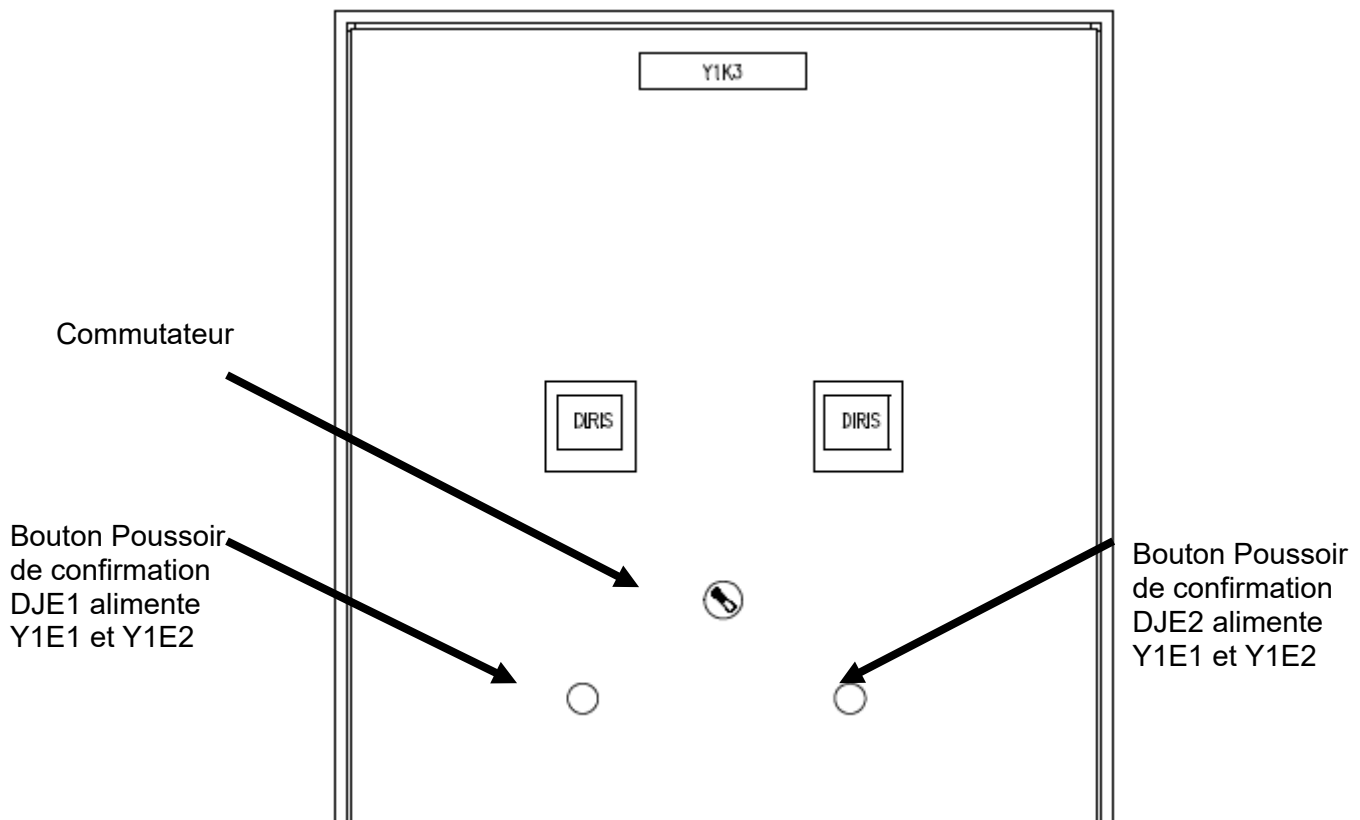


4. BASCULEMENT DE SOURCE PAR UN ÉLECTRICIEN :

Pour des raisons d'exploitation, ou de maintenance il est possible de basculer l'alimentation des armoires Y1E1 et Y1E2 sur une même source. (Logigrammes en annexe 1)

Pour cela, basculer le commutateur S1 en face avant de l'armoire Y1K3 sur la source à conserver. Puis pour confirmer votre choix appuyez pendant 5 secondes sur le bouton poussoir correspondant en dessous du commutateur.

Extrait du schéma 7864 303013 folio 12 :



Lors de cette manœuvre, l'automatisme ouvre le disjoncteur de la deuxième source, vérifie l'ouverture de celui-ci. Après 3 secondes, il ferme le disjoncteur de couplage. Ce mode reste actif tant que le commutateur reste sur la position sélectionnée. Le passage sur AUTO lance la séquence de retour en position initiale (voir annexe 2).

Attention cette manœuvre n'est pas suffisante pour consigner une alimentation. Elle facilite simplement le basculement du mode à deux alimentations sur un mode à une seule alimentation.

Il n'est pas possible de basculer automatiquement d'une source à l'autre pour alimenter les deux armoires. Il faut passer par le fonctionnement normal ou passer par une coupure totale des deux sources en réalisant la manœuvre manuellement.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-002 Révision n° 1	Date : 08/04/2021	Page 6/19
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

5. BASCULEMENT DE SOURCE SUR PERTE D'ALIMENTATION :

L'automatisme est équipé de deux relais de surveillance de tension. Ils permettent d'actionner le basculement d'alimentation en cas de perte ou de défaillance d'une source (baisse de tension, perte d'une phase).

Le principe de fonctionnement est le suivant, plusieurs possibilités :

Premier cas, perte ou perturbation d'une seule source : le relais surveillant cette source laisse passer un temps de 3 secondes (réglable) au bout duquel il lance le basculement. (Logigramme en annexe 3)

Lors de cette manœuvre, l'automatisme ouvre le disjoncteur de la source en défaut, vérifie l'ouverture de celui-ci. Après 3 secondes, il ferme le disjoncteur de couplage. Ce mode reste actif tant que la source défaillante n'est pas revenue.

Quand la source revient, l'automatisme laisse passer un temps de 3 secondes au bout duquel il lance le retour en fonctionnement normal. Il ouvre le disjoncteur de couplage, vérifie l'ouverture de celui-ci et ferme le disjoncteur de la source qui s'est rétablie. (Logigramme en annexe 4)

Deuxième cas, perte des deux sources : les disjoncteurs s'ouvrent, le couplage se ferme. Lors du retour d'une des sources l'automatisme laisse passer 3 secondes vérifie l'ouverture des disjoncteurs et ouvre le couplage. Un ordre de fermeture arrive sur les deux disjoncteurs. Mais seul le disjoncteur dont la source est rétablie se ferme car l'absence de tension en amont verrouille ouvert le disjoncteur de la deuxième source. Si la deuxième source est réapparue (dans un intervalle de temps de 3 secondes) son disjoncteur se ferme. Les deux armoires sont réalimentées. (Logigramme en annexe 5). Si la deuxième source n'est pas revenue, c'est le couplage qui se ferme pour réalimenter le deuxième tableau. Quand la deuxième source se rétablie, l'automatisme ouvre le couplage, vérifie l'ouverture de celui-ci et ferme le disjoncteur d'arrivée.

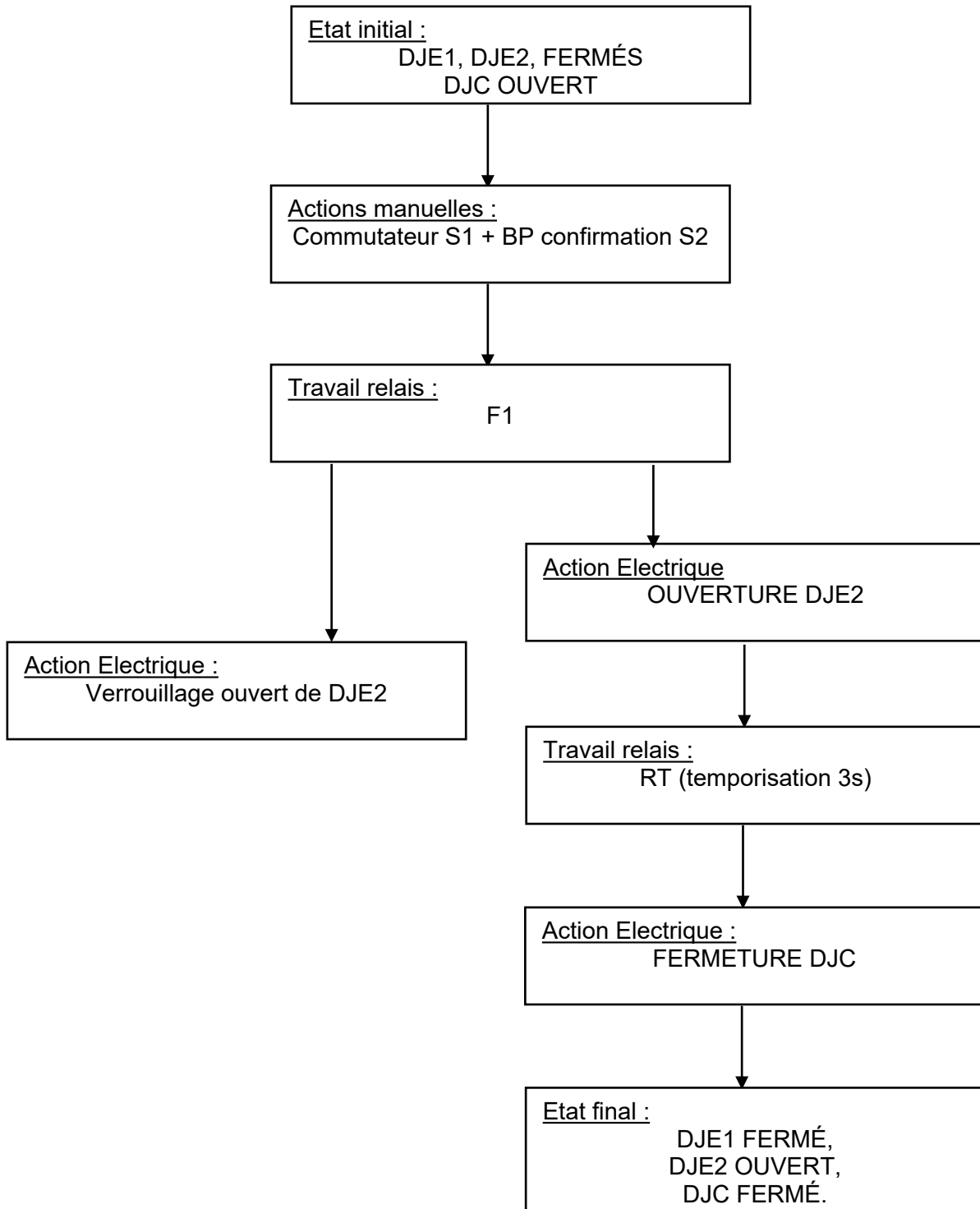
6. ALARMES ET RETOUR D'INFORMATION VERS LE SNCC :

Les informations suivantes sont renvoyées vers le SNCC :

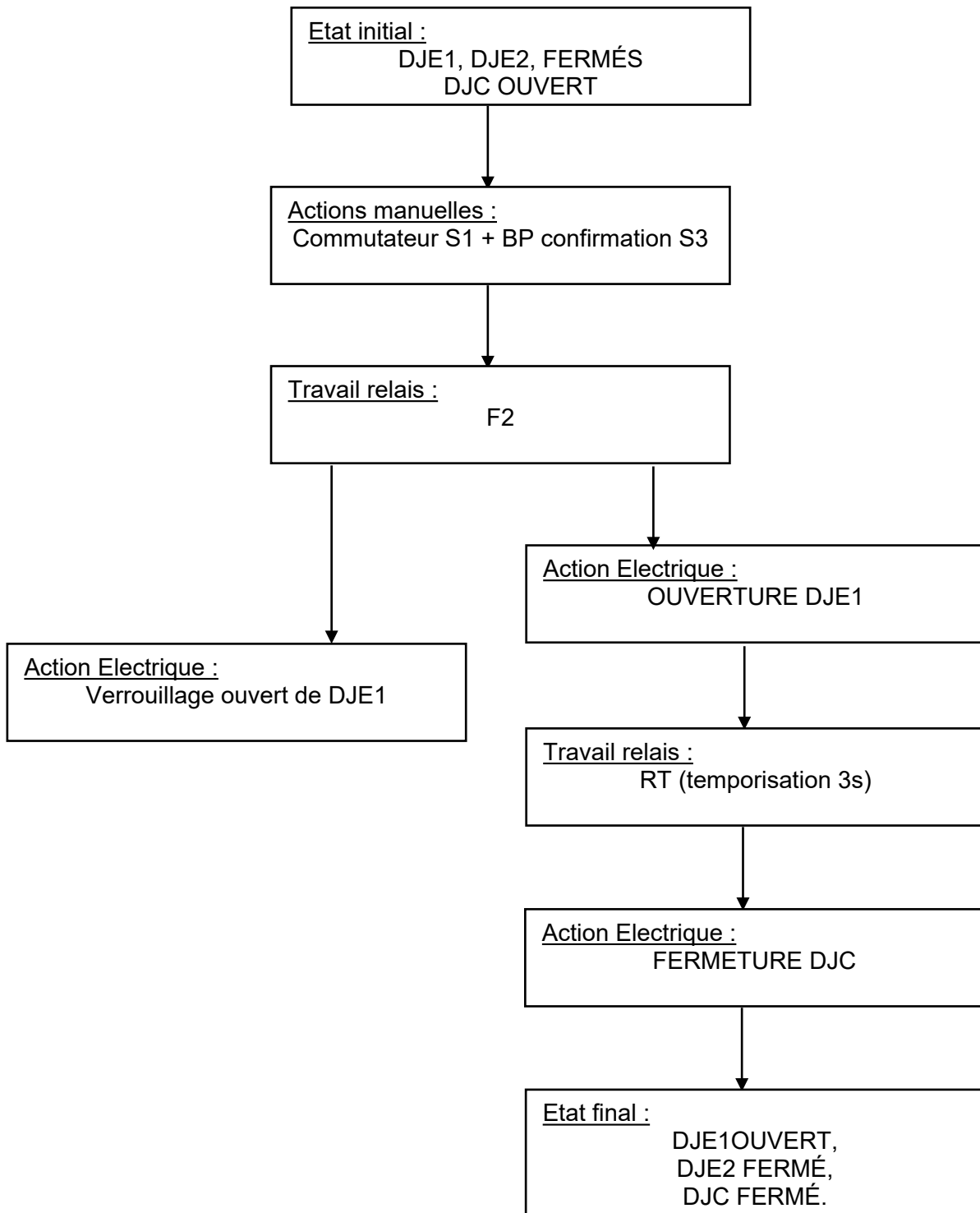
Désignations	TAG SNCC	TAG Automate	Entrées Automate	Informations déduites
Position DJE1	DJA1Y1K3	DJA1Y1K3_Y1	1-7-16 DJ Ouvert = entrée à 0	Disjoncteur ouvert ou fermé
Position DJE2	DJA2Y1K3	DJA2Y1K3_Y1	1-7-17 DJ Ouvert = entrée à 0	Disjoncteur ouvert ou fermé
Position DJC	NS_Y1K3	NS_Y1K3_Y1	1-7-18 DJ Ouvert = entrée à 0	Une source alimente les deux armoires (ou couplage ouvert).
Perte de tension Amont DJE1	KM1_Y1K3	KM1_Y1K3_Y1	1-7-19 Présence tension = entrée à 1	Perte de la source issue de Y1 TR AUX 1
Perte de tension Amont DJE2	KM2_Y1K3	KM2_Y1K3_Y1	1-7-20 Présence tension = entrée à 1	Perte de la source issue de Y1 TR AUX 2
Défaut d'isolement Y1E1 et Y1E2	CPI_Y1K3	CPI_Y1K3_Y1	1-7-21 Défaut = entrée à 1	Défaut d'isolement détecté par un des CPI (Y1E1 et Y1E2)
Défaut Regroupés	AL_Y1K3	AL_Y1K3_Y1	1-7-30 Défaut = entrée à 0	Déclenchement par défaut électrique d'un disjoncteur, disjoncteur débroché, déclenchement par défaut électrique des protections des prises de tension de l'automatisme, défaut CPI

7. ANNEXE 1 : BASCULEMENT DE SOURCE PAR UN ÉLECTRICIEN

7.1. Forcer l'alimentation des deux tableaux par DJE1.

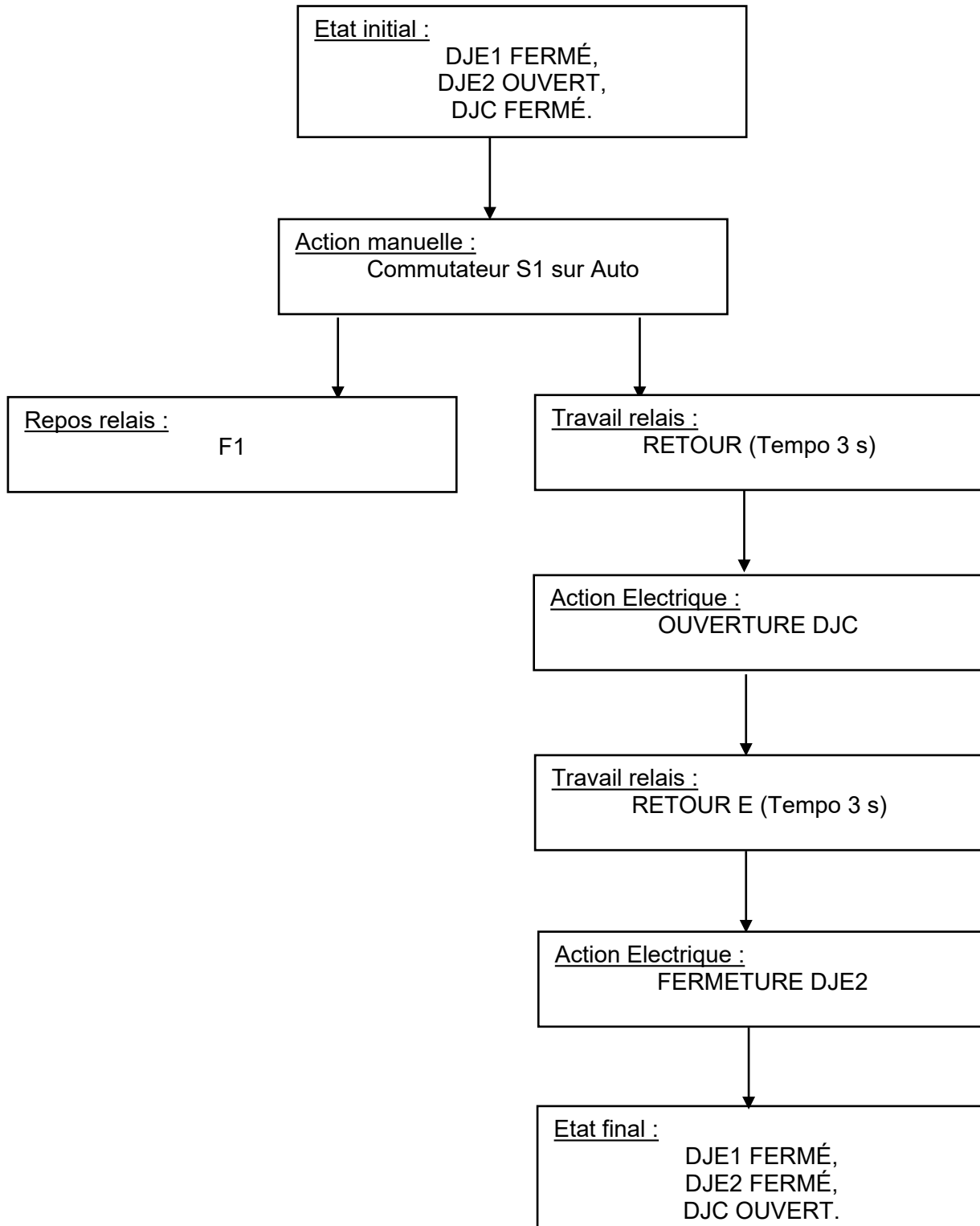


7.2. Forcer l'alimentation des deux tableaux par DJE2.

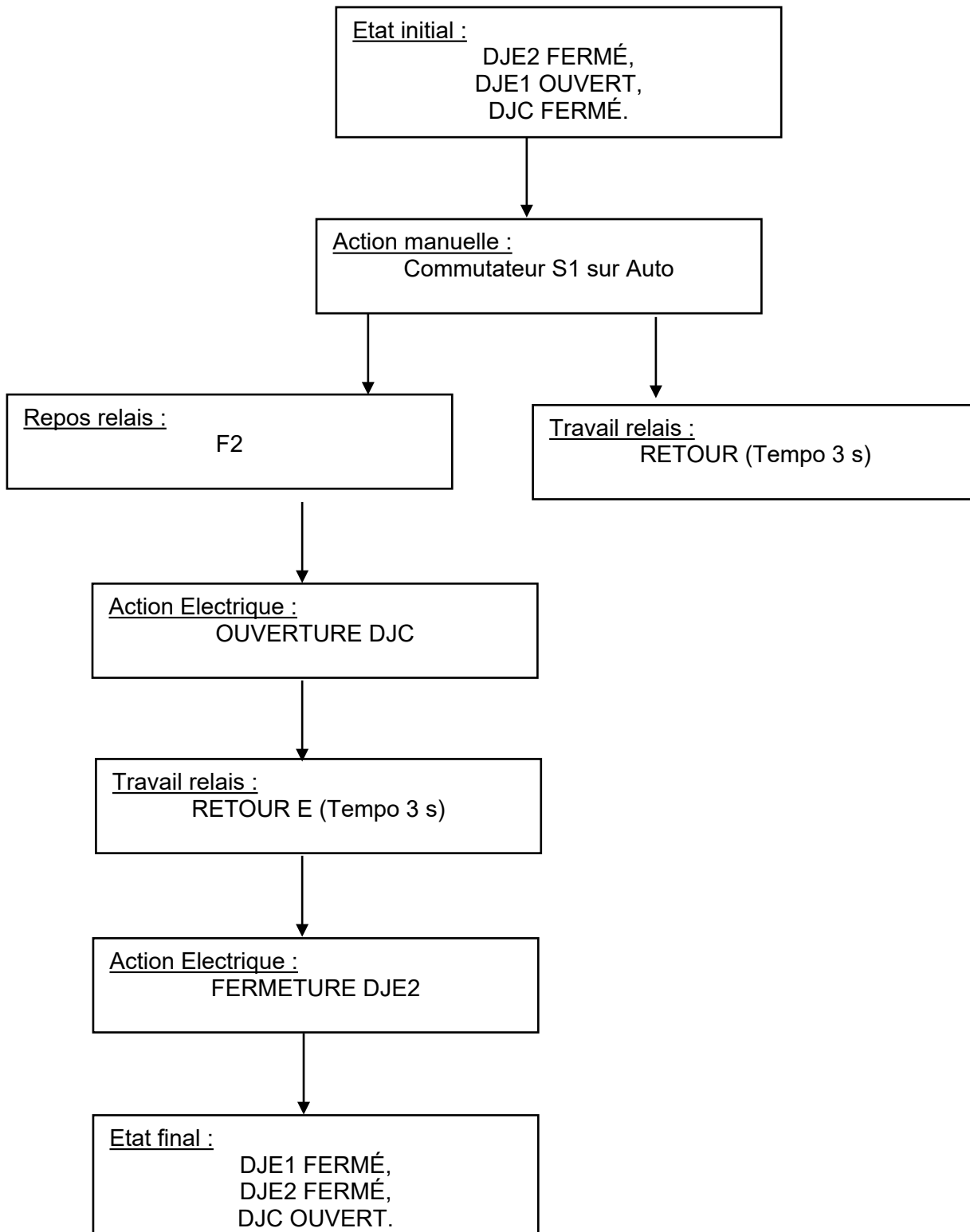


8. ANNEXE 2 : RETOUR À LA NORMAL APRÈS BASCULEMENT DE SOURCE PAR UN ÉLECTRICIEN

8.1. Forcer sur DJE1 => Normal.

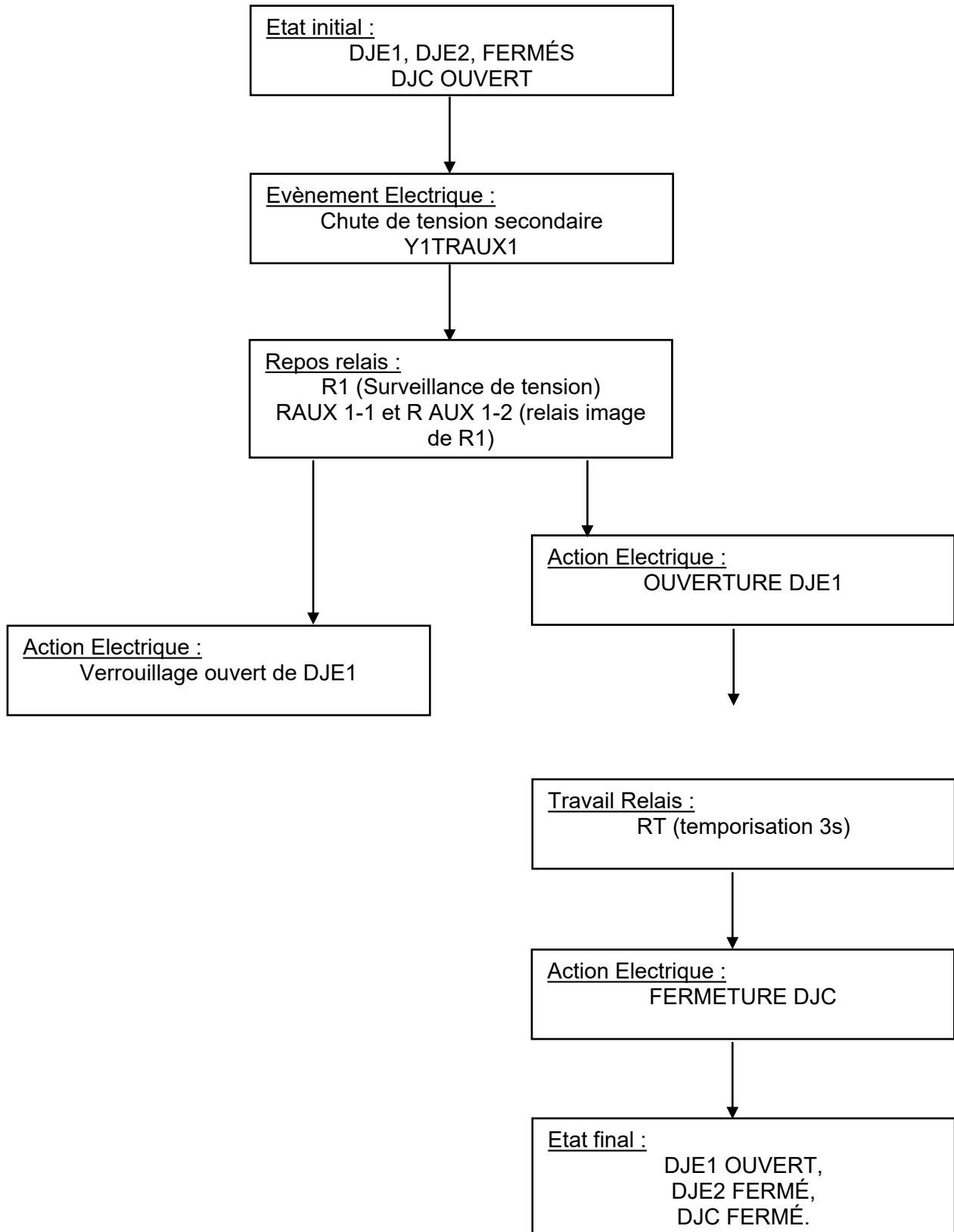


8.2. Forcer sur DJE2 => Normal.

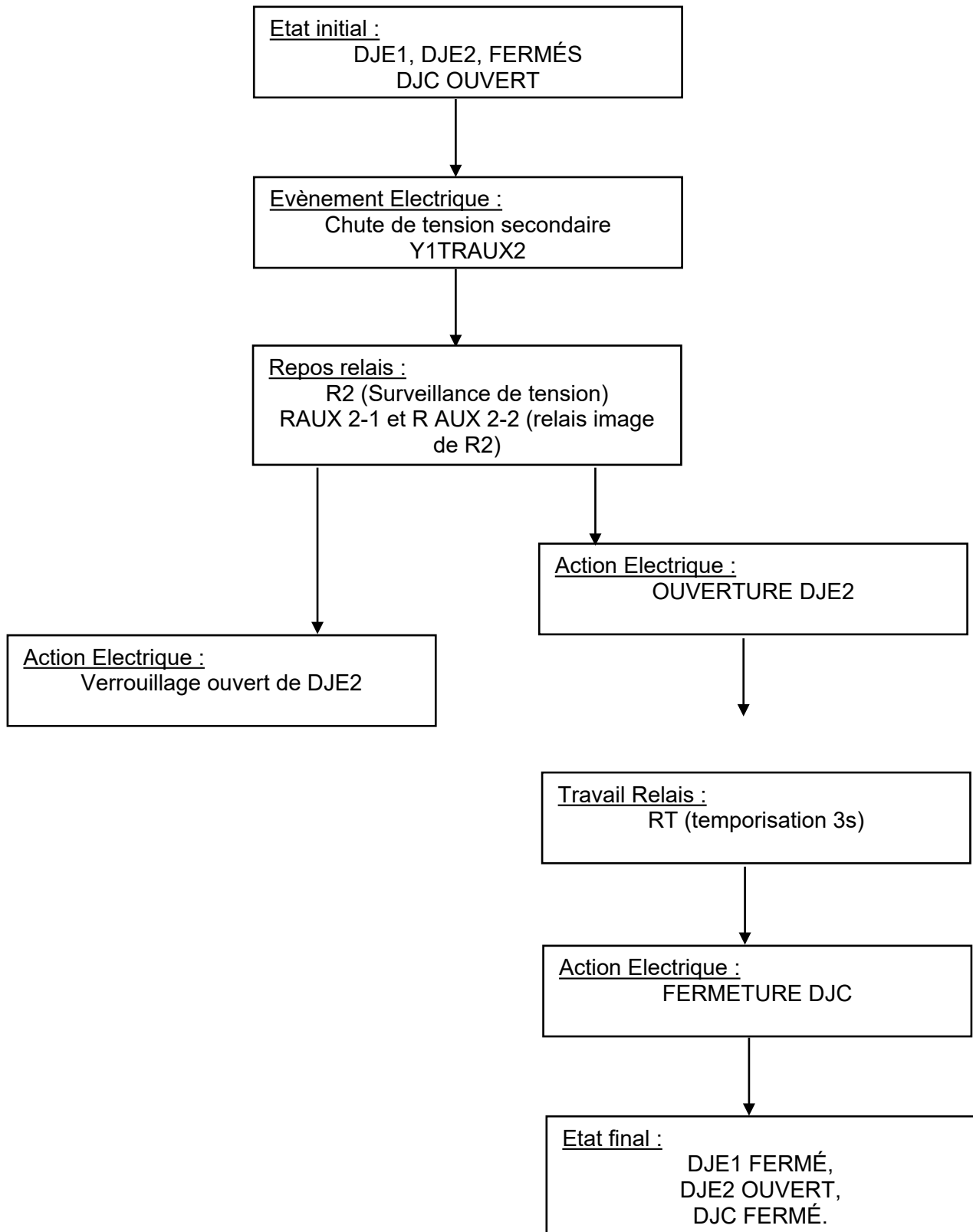


9. ANNEXE 3 : BASCULEMENT DE SOURCE SUR PERTE D’ALIMENTATION

9.1. Perte source Y1 TR AUX1

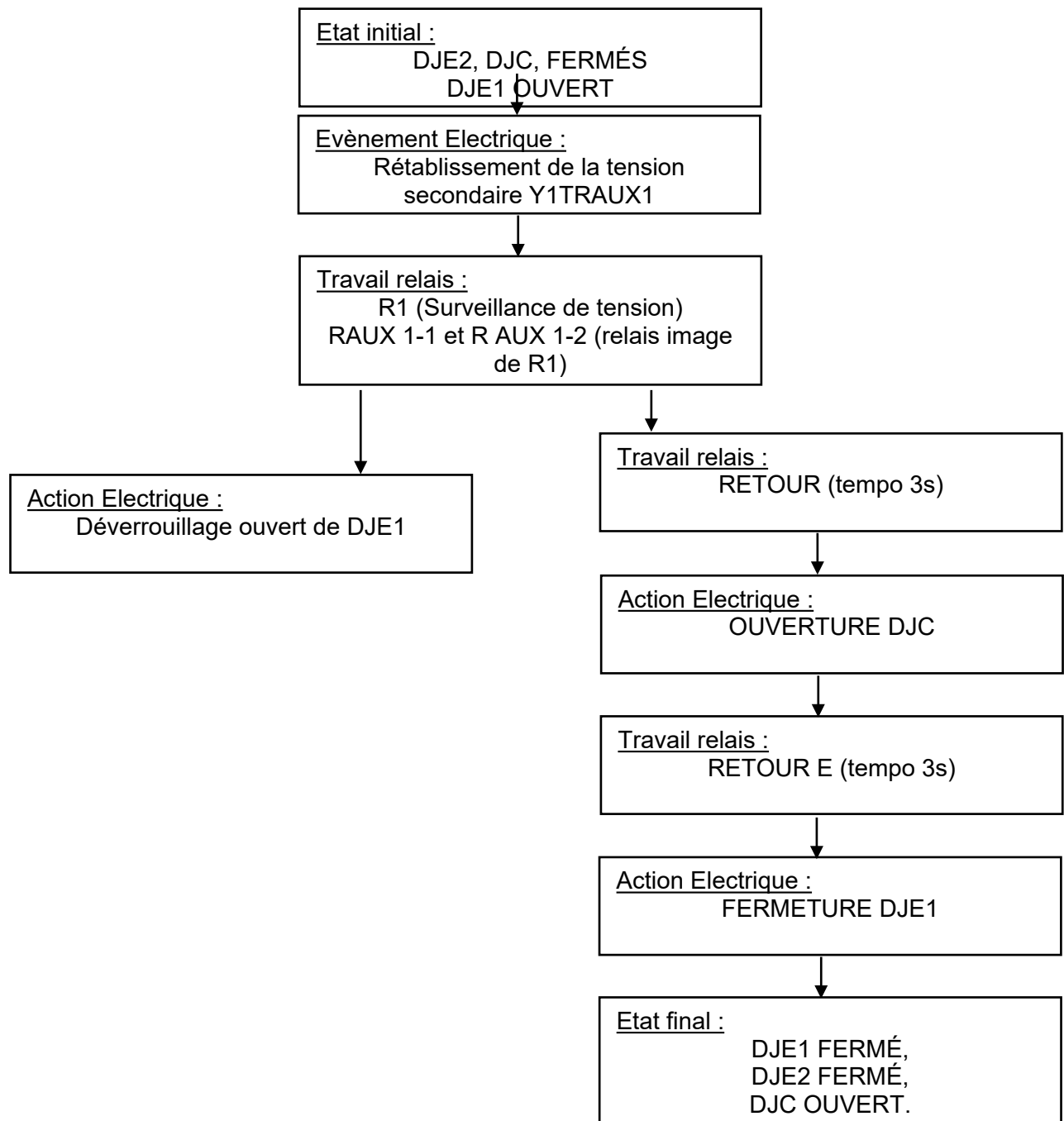


9.2 Perte source Y1 TR AUX2

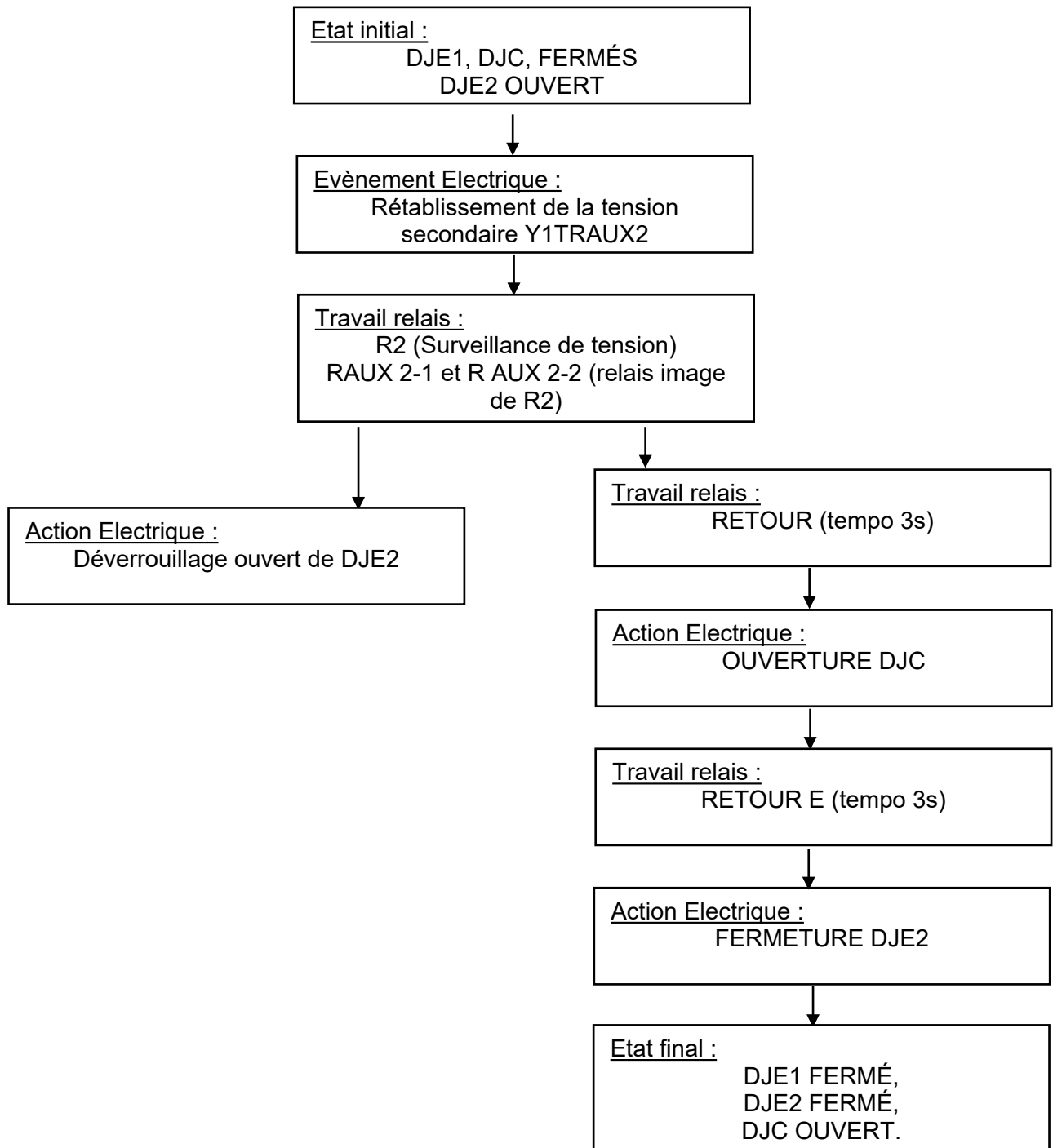


10. ANNEXE 4 : RETOUR APRES PERTE D'UNE SOURCE

10.1. Perte source Y1 TR AUX1 => normal

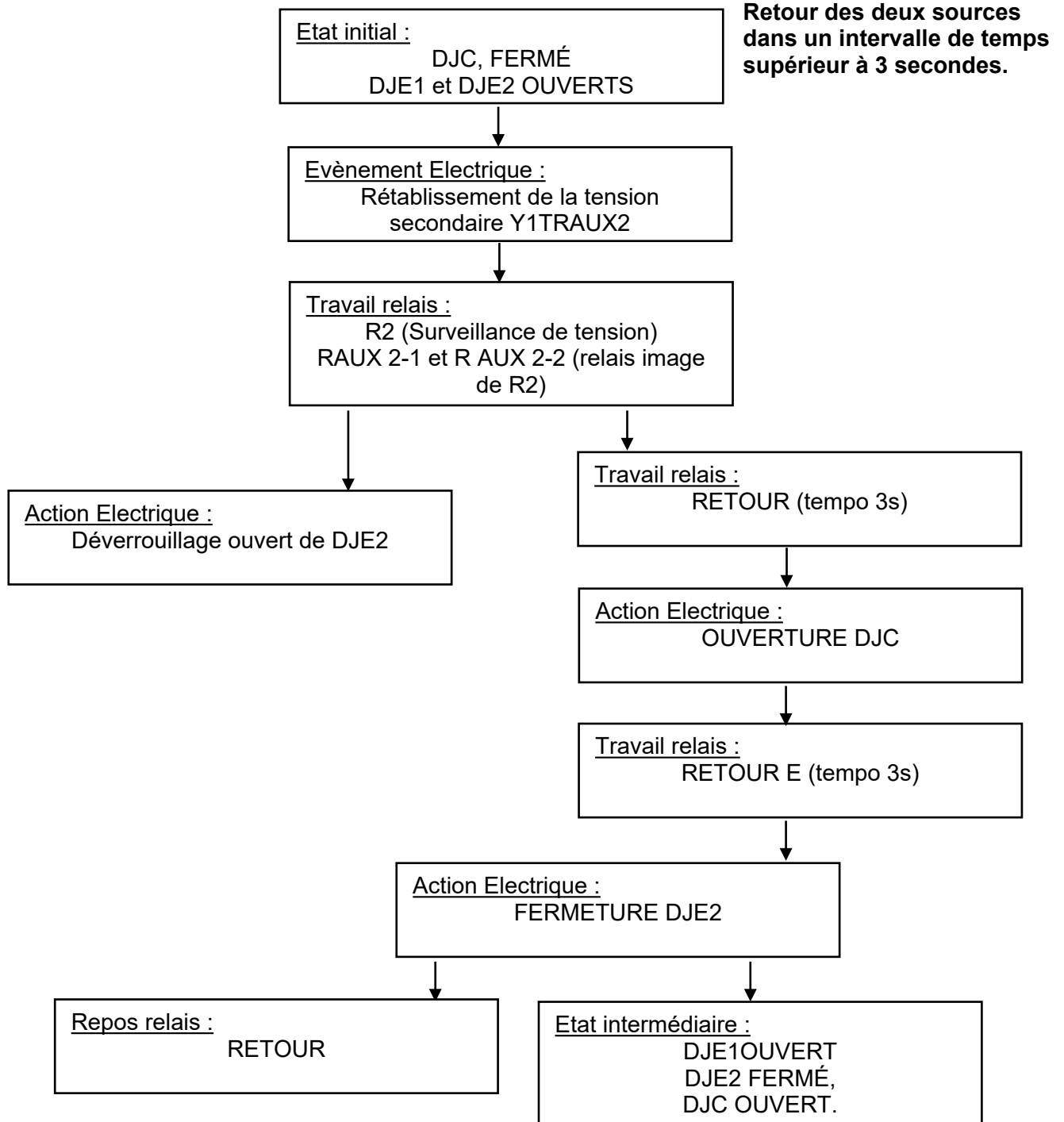


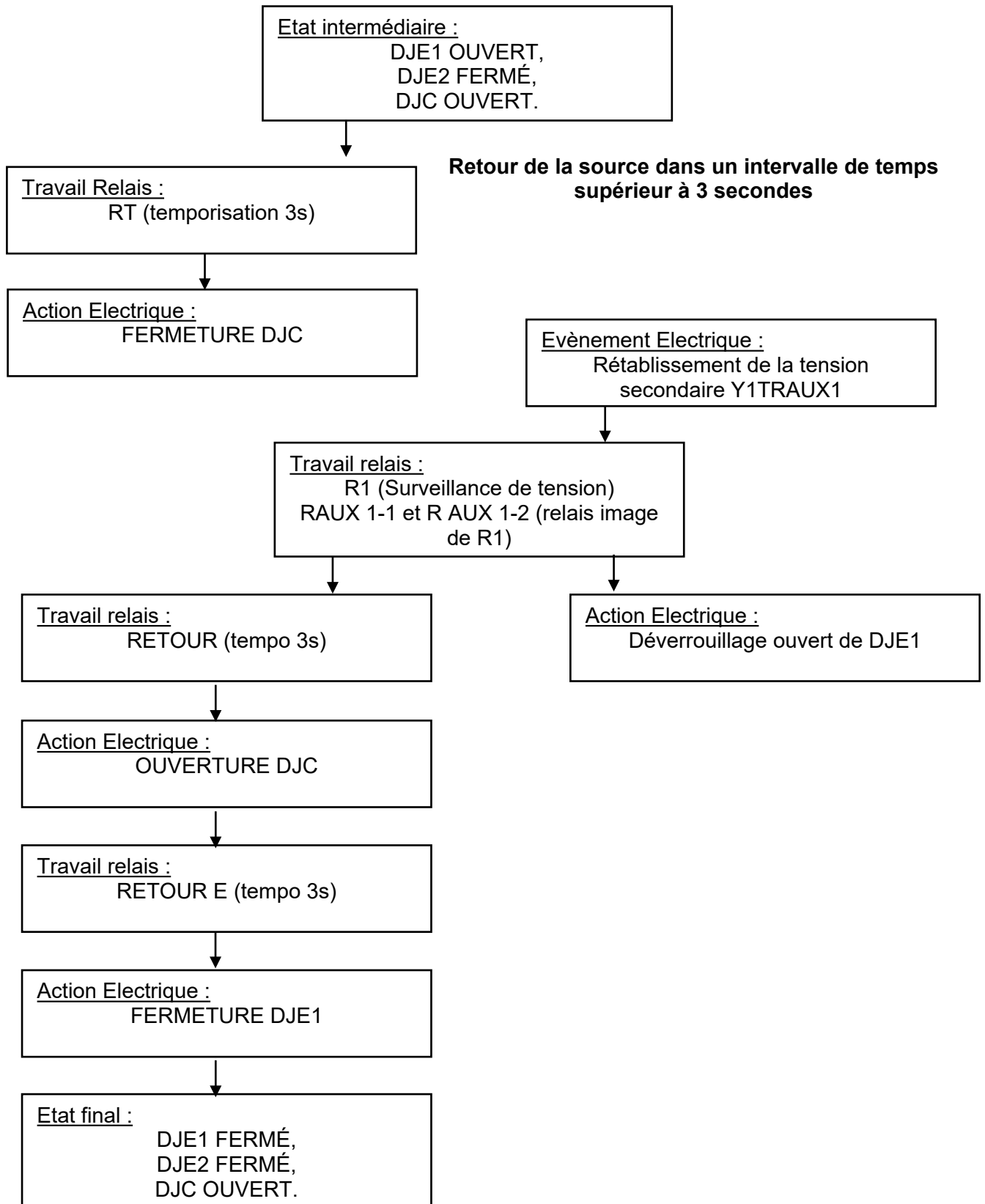
10.2. Perte source Y1 TR AUX2 => normal



11. ANNEXE 5 : RETOUR APRES PERTE DES DEUX SOURCES

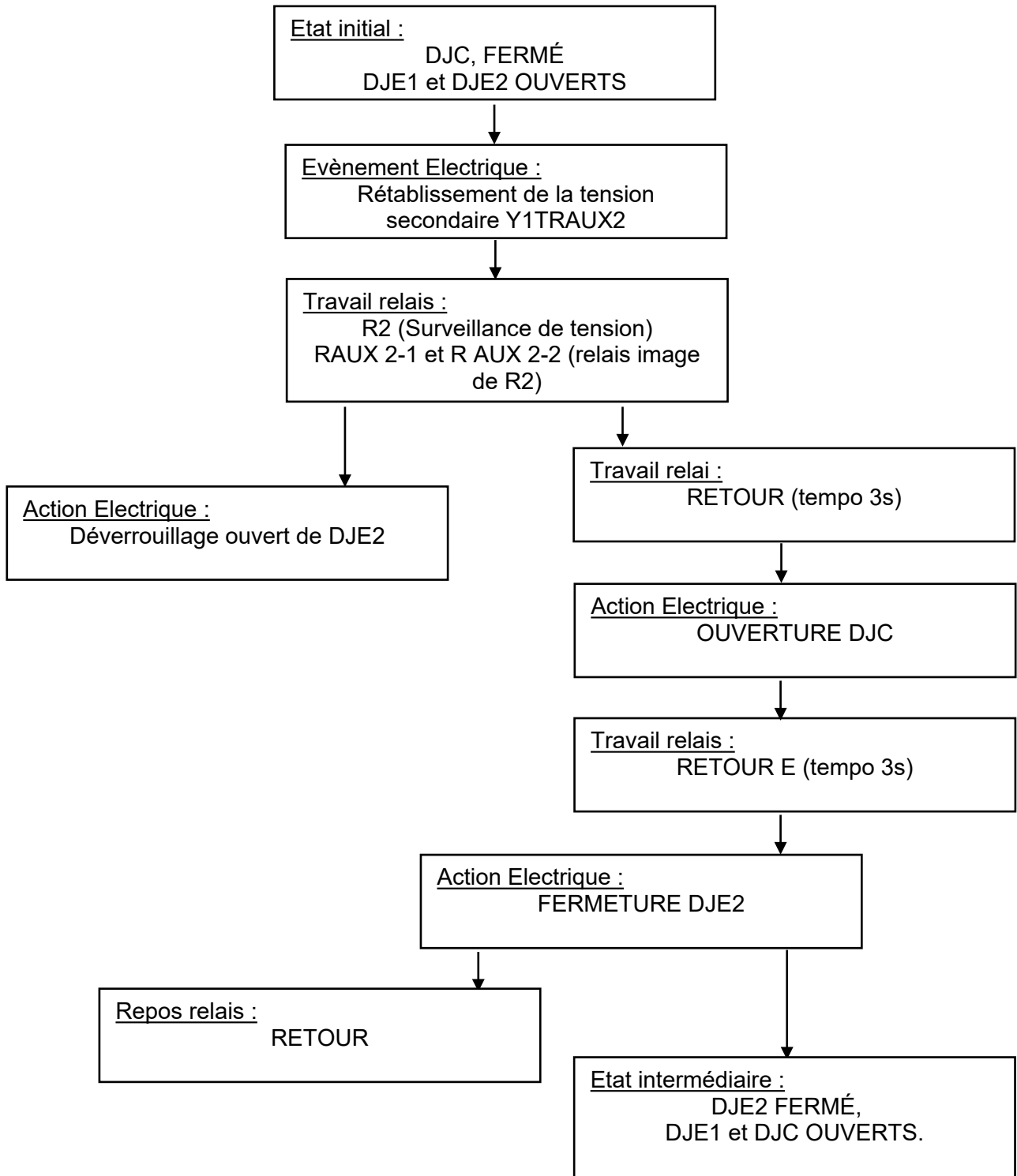
11.1. Perte sources Y1 TR AUX2 et Y1 TR AUX1 => normal





11.2. Perte sources Y1 TR AUX2 et Y1 TR AUX1 => normal

Retour des deux sources dans un intervalle de temps inférieur à 3 secondes.



Etat intermédiaire :
DJE2 FERMÉ,
DJE1 et DJC OUVERTS.

Retour de la source dans un intervalle de temps inférieur à 3 secondes

Evènement Electrique :
Rétablissement de la tension
secondaire Y1TRAUX1

Travail relais :
R1 (Surveillance de tension)
RAUX 1-1 et R AUX 1-2 (relais image
de R1)

Travail relais :
RETOUR (tempo 3s)

Action Electrique :
Déverrouillage ouvert de DJE1

Action Electrique :
OUVERTURE DJC (déjà ouvert)

Travail relais :
RETOUR E (tempo 3s)

Action Electrique :
FERMETURE DJE1

Etat final :
DJE1 FERMÉ,
DJE2 FERMÉ,
DJC OUVERT.